中国国际大学生创新大赛 · 高教主赛道 · 新工科类 · 本科生组创意组

链碳台

AI 辅助的 PCBA-SMT 工序级碳数据字典、核算工具与数据包

让中小电子制造企业以最低门槛，产出可复核、可交付的产品碳数据

成都信息工程大学 · 软件工程学院

负责人 袁青扬 | 成员 陈霖 · 赵天志 · 王靖凯 · 石凌云 | 指导教师 王嘉昀

2026.09

目录

四个问题，一条主线

从真实瓶颈出发，到可核验的成果与商业模式

01 问题与机会 碳数据的门槛不在算，而在准备

02 产品与技术 数据字典 + AI 副驾驶 + 确定性核算

03 市场与商业模式 谁在用、规模多大、怎么收费

04 团队与计划 5 人分工与一年执行节奏

产品碳数据的门槛不在“算”，而在“准备”

物料清单字段不统一

表头、缩写、规格写法各家企业都不一样，机器读不懂，人工逐条改。

活动数据缺失

工时、设备能耗、辅材消耗往往没有细粒度记录，只能估算。

排放因子难选

因子来源、适用区域、版本、单位口径不一致，选错就不可复核。

客户模板各异

同一批数据按不同客户模板反复填报，口径不可比、无法复用。

受影响最直接的是没有专职碳管理岗位的中小供应商——相关活儿通常挂在品质、工程或体系工程师身上。

政策与贸易规则，把碳数据推成供应链准入项

2023.11

国家发展改革委等部门印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》

2024.06

生态环境部等十五部门印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》

2024.08

国家标准 GB/T 24067-2024 发布，同年 10 月 1 日起实施

2024.09

四部门启动产品碳足迹标识认证试点，电子电器列入重点品类

持续码

欧盟 ESPR 与数字产品护照要求电子制造产品披露全生命周期数据

4.2 万家

2024 年全国电子信息制造业企业数量

>60%

企业集中在长三角与珠三角

重点类

电子电器进入碳足迹标识认证试点

需求由国内政策与国际贸易规则双重驱动，且趋势是持续收紧，不是一次性热点。

资料来源： GB/T 24067-2024；发改环资〔2023〕1529 号；生态环境部等十五部门实施方案；四部门碳足迹标识认证试点通知；公开行业统计。

现有方案之间，存在一段没人覆盖的空白

方案形态	能力与代表	使用门槛	覆盖不到的地方
通用 LCA 软件	建模、因子库、报告生成	需专业人员与完整活动数据	工序级字段口径、物料清单到工序的映射
咨询与核算服务	单产品核算，约 2 万元 / 产品	按次付费，成本高	数据难以沉淀，年年重复投入
能碳管理平台	约 10 万元 / 套	一次性投入大、周期长	面向大型企业，以整机与组织口径为主

空白区 = 中小供应商的低门槛数据准备 + 工序级数据结构 + 可审计数据包交付

我们不去重复造通用平台，而是补上这一段。

价格口径来自公开市场信息，仅作区间参考。

我们只做一件事：把企业已有的数据，变成可交付的碳数据

AI 副驾驶 | 只给候选与依据

- 物料语义理解
- 工序与因子候选
- 缺口与异常提示
- 自然语言问询

不产生正式核算数值，避免生成式模型的不可控风险

确定性核算发动机 | 结果可复核、可复算、可追溯

- 规则约束
- 人工确认
- 确定性计算
- 版本与结果指纹

同一输入 → 同一结果；全过程留痕

交付物

结构化碳数据包

- 核算结果与活动数据
- 因子来源与版本
- 数据缺口与质量等级
- 修改记录与字段映射
- 计算指纹（可复算）

四层架构：安全、权限与审计纵向贯穿每一层



图4-1 链碳台总体功能结构图

说明：AI 仅在智能服务层给出候选与提示，不直接写入核算结果；碳排放数值由核算服务层确定性生成并留痕。

AI 不下场算数

智能层只输出候选、依据与置信度

数据层可版本化

物料、工序、活动数据、因子、审计记录

核算层可回放

边界、单位、规则、分摊、指纹

合规内建

最小权限、脱敏、访问与操作日志

五阶段推进，每一步都有可验证的产出

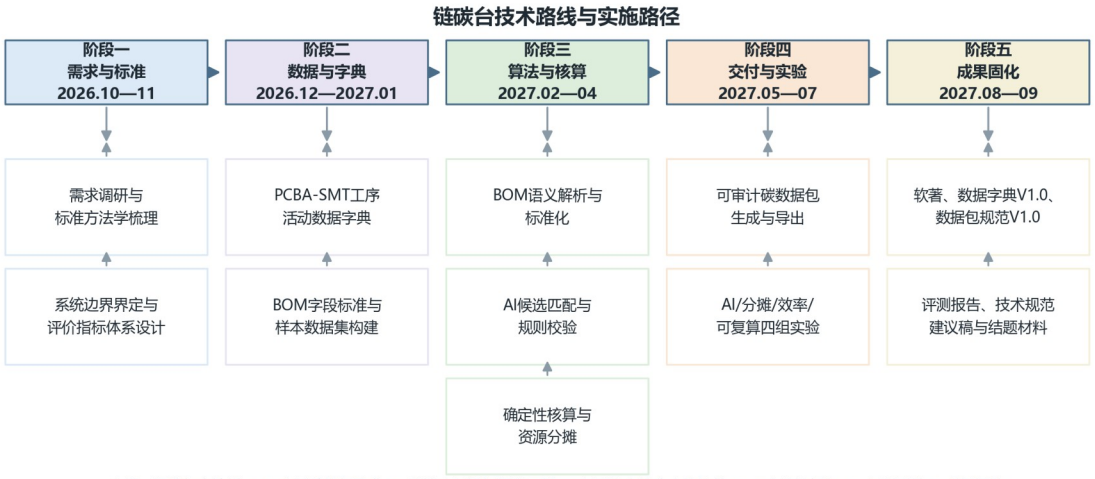


图4-2 链碳台技术路线图

2026.10—11
数据标准、评测基线

2026.12—2027.01
BOM 与工序模型、核算原型

2027.02—04
AI 辅助匹配、规则层

2027.05—07
数据包、审计链、对照实验

2027.08—09
优化与成果固化

核心工作一：把“企业怎么记”，变成“机器怎么读”

实体	关键字段	在项目中承担的作用
Product	产品编码、规格、核算边界与单位	定义核算对象与边界
BOMItem	料号、描述、封装、数量、单位	统一物料口径
Process	工序 ID 、名称、设备	把工序链结构化
ActivityData	活动量、单位、期间、来源、质量等级	让数据可追溯、可分级
EmissionFactor	因子值、单位、区域、来源、版本	让因子可复核
Mapping	候选、评分、依据、人工确认	AI 与人工的交接面
CalculationRun	输入快照、规则版本、结果、指纹	支撑复算与审计
DataPackage	结果、证据、缺口、字段映射	面向交付与复用

同一份数据字典，既支撑内部核算，也支撑向不同客户模板的字段映射。

核心工作二： AI 只给候选，数值由规则与引擎决定

AI 生成候选 ▶ 规则施加约束 ▶ 人工确认 ▶ 确定性计算

风险	控制机制	留下什么证据
AI 幻觉	检索增强 + 规则约束 + 人工确认	模型版本、候选列表、确认记录
因子选错	来源、单位、区域、版本四重校验	因子快照
数据异常	范围规则 + 统计异常检测	异常记录与处理说明
BOM 敏感	最小权限、脱敏、本地部署选项	访问与操作日志

这一层的意义：把“ AI 能不能用”变成“哪一步用、边界在哪、出了问题怎么追”。

五项创新，每一项都能被验证

创新点	创新内容	验证方式
PCBA-SMT 工序活动数据字典	把物料、工序、设备、活动数据定义为机器可读结构	字段覆盖率与完整性评审
AI 辅助专业碳数据准备	研究 AI 候选匹配能否真正降低人工检索成本	Top-1 / Top-3 命中率、人工修正率、处理时间
资源分摊实验方法	产量、设备时间、贴片点数、多因素四类方法对照	结果差异、敏感性、稳定性
可审计碳数据包	把结果与证据、版本、缺口、修改记录组织在一起	字段完整率、可复算率
可信 AI 架构	AI 候选、规则约束、确定性核算三层分离	异常案例与历史回放测试

创新不是功能数量，而是每一条都写清了用什么指标、怎么验证。

用四组对照实验，而不是功能数量来证明价值

实验	对照组设置	核心指标与用途
实验 A ｜ AI 匹配	规则检索 对比 AI + 规则	Top-1 、 Top-3 、人工修正率 —— 判断 AI 是否真的省人力
实验 B ｜资源分摊	产量 / 设备时间 / 贴片点数 / 多因素	结果差异与敏感性 —— 确定可解释的分摊基线
实验 C ｜流程效率	人工 Excel 流程 对比 工具流程	处理时间、步骤数、错误率 —— 验证工具价值
实验 D ｜可审计性	不同输入版本重复回放	复算一致率、字段完整率 —— 验证审计链有效

实验设计先于开发：指标定不下来，就不动手写代码。

客户很具体，规模可以测算

核心客户

以 PCBA / SMT 为主的中小电子制造企业与电子制造服务商： 50–500 人、 1–5 条贴片线、年营收数千万至数亿元；无专职碳管理岗，已被客户索要碳数据。

次核心客户

整机品牌与链主企业的供应链碳管理岗：需要向数十到数百家供应商收集口径统一、可比可核的数据。

生态客户

碳足迹核算与绿色供应链咨询机构、第三方检测认证机构、地方园区与行业协会：需要批量处理并复用标准数据包。

4.2
万家 · 2024 年电子信息制造业企业数
企业基数

60
% 以上 · 企业集中于长三角与珠三角
区域集中度

3479.87
亿元 · 2024 年综合 PCB 百强合计营收
环节规模

2000
家以上 · 大陆 PCB 制造企业数量
目标密度最高

以 4.2 万家企业为基数做保守估算，潜在可服务客户在数千家量级（方法性估算，非权威市场规模结论）。

资料来源： 2024 年电子信息制造业企业数量与区域分布公开统计； CPCA 2024 年综合 PCB 百强营收；公开行业研究。

四层收费，价格卡在市场的空档里

层级	面向对象	价格带	定价依据
免费版	试用与反馈	0	降低试用门槛，积累真实反馈
订阅版	中小企业的常规填报需求	数千元 — 2 万元 / 年	高于每月数十元的轻量个人版，低于十万元级平台
私有化授权	数据敏感企业、园区机构	数万元 / 套	对标约 10 万元一套的能碳平台报价
数据包交付	暂无填报人力的企业	每产品数千元	对标咨询机构约 2 万元 / 产品的核算服务

不卖一次性报告，卖可复用的数据资产：一次准备，多年更新，多模板复用。

价格锚点来自公开市场信息：轻量个人订阅、咨询机构单产品核算报价、能碳平台报价。

5 人分工覆盖从数据到交付的完整链路

袁青扬

项目负责人

项目统筹；工序活动数据字典与核算规则设计

陈霖

成员

BOM 语义解析与 AI 辅助候选匹配

赵天志

成员

确定性核算引擎与资源分摊实验

王靖凯

成员

碳数据包与审计链设计、后端接口

石凌云

成员

Web 工作台前端与评测实验实施

能力基础

软件工程专业本科在读，具备 Python 数据处理、数据库设计、 Web 系统开发与大模型接口调用能力；已完成政策与标准调研、场景收敛、功能流程与技术路线设计。

指导教师

王嘉昀 讲师

成都信息工程大学 软件工程学院

一年五个阶段，产出可核验

需求与标准

2026.10—11

文献与方法学综述、需求调研、指标体系

数据字典与架构

2026.12—2027.01

数据字典 V0.1 、数据包规范 V0.1 、系统设计

算法与核算引擎

2027.02—04

核心算法原型、确定性核算引擎

数据包与实验

2027.05—07

评测报告、案例数据包、系统测试报告

成果固化

2027.08—09

软著、研究报告、商业计划书、结题材料

预期成果

软件著作权 1 项（授权） | 可运行工具原型 1 套 | 工序活动数据字典 V1.0 | 可审计碳数据包规范 V1.0

评测研究报告 1 份 | 评测数据集与案例集 1 套 | 商业计划书 1 份 | 力争：一般公开论文、省级及以上竞赛获奖

不把企业付费作为结题硬性指标；真实企业数据作为外部验证的争取项。

让每一块电路板组件的碳数据，从“填表”变成“资产”

可复核　**可复算**　**可交付**

感谢各位评委老师，恳请批评指正

中国国际大学生创新大赛 · 高教主赛道 · 新工科类 · 本科生组创意组